

Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich

Wie empirische Messwerte entstehen, wo Theorie und irrationale Faktoren
eingehen, und was das für FFGFT-Residuen bedeutet

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

5. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Leptonreste: Leptonleiter, Galois und Koide im Vergleich	1
1 Massenformel und Quantenzahlen	2
2 Leptonleiter-Vorhersagen	2
3 Galois-Identitäten	2
4 Koide-Relation	3
5 Gesamtvergleich	3
6 Befunde	3
7 Skalenunabhängigkeit und ihre Konsequenzen	4
8 Koide-Bedingung in den FFGFT-Quantenzahlen	4
9 Generationsabhängige Korrekturen und Koide	6
10 Warum fallen ε_i mit der Generation?	7

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterne Primärquelle, hier verifiziert.

Abstract

Drei unabhängige FFGFT-Strukturen machen Vorhersagen für Leptonverhältnisse: die Leptonleiter (Dok. 006/317), die Galois-Identitäten (Dok. 351) und die Koide-Relation. Dieses Dokument vergleicht alle drei Vorhersagen mit PDG-Werten und drückt die Reste in Einheiten von $\xi = 4/30000$ aus. Alle Formeln sind exakt rational; numerische Auswertungen verwenden $m_e = 0,51099895$ MeV, $m_\mu = 105,6583755$ MeV, $m_\tau = 1776,86$ MeV (PDG) **[Q]**.

Theoretischer Anspruch

FFGFT beansprucht Vorhersagen für dimensionslose Verhältnisse, nicht für dimensionale Einzelmassen (Dok. 351, § Theoretischer Anspruch). Einzelmassen tragen K_{frak} , SI-Projektion und QED-abhängige Extraktion; diese erzeugen eine unvermeidliche Bandbreite von Ordnung ξ bis 100ξ . Die Verhältnisse hingegen sind korrekturfrei — *sofern die Korrekturen uniform sind* (vgl. § 9).

1 Massenformel und Quantenzahlen

Die FFGFT-Massenformel lautet (Dok. 006, 333):

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu \cdot K_{\text{frak}} \quad [\mathbf{K}] \quad (1)$$

mit $\xi = 4/30000$ **[B]**, $K_{\text{frak}} = 74/75$ **[K]**. Im Verhältnis zweier Leptonen kürzen sich ν und K_{frak} heraus:

$$\frac{m_j}{m_i} = \frac{r_j}{r_i} \cdot \xi^{p_j - p_i} \quad [\mathbf{B}] \quad (2)$$

Teilchen	r_i	p_i	n_θ, n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$
Elektron e	4/3	3/2	3, 2	4/3
Myon μ	16/5	1	5, 4	16/5
Tau τ	25/9	2/3	9, 5	25/9

2 Leptonleiter-Vorhersagen

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{1-3/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \sqrt{7500} \quad (3)$$

Verhältnis	Exakte Formel	FFGFT	PDG	Rest
m_μ/m_e	$\frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2}$	207,846	206,768	$+39,1 \cdot \xi$ [K]
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3}$	16,992	16,817	$+77,9 \cdot \xi$ [K]
m_τ/m_e	$\frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6}$	3531,6	3477,2	$+117,4 \cdot \xi$ [K]

Algebraische Abhängigkeit **[B]**:

$$\varepsilon(\tau/e) \approx \varepsilon(\tau/\mu) + \varepsilon(\mu/e) = 77,9 + 39,1 = 117,0 \cdot \xi \quad (4)$$

(Der exakte Wert 117,4 enthält einen Kreuzterm der Ordnung ξ^2 .) Es gibt nur zwei unabhängige Reste.

3 Galois-Identitäten

Aus der Galois-Feldstruktur (Dok. 351) **[B]**:

$$(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| \quad (5)$$

$$m_e \cdot m_\mu = 54 \text{ MeV}^2 \quad (\text{Layer-2 mit Anker } m_e) \quad (6)$$

Identität	Galois	PDG	Rest	Status
$(m_\mu/m_e)^2$	43200	42753,1	$-77,6 \cdot \xi$	[K] ; Ursache [S]
$m_e \cdot m_\mu$ [MeV ²]	54	53,991	$-1,21 \cdot \xi$	emp. Diskrepanz [K]

Verbindung zur Leptonleiter. Der Galois-Differenzrest $-77,6 \cdot \xi$ ist das Doppelte des linearen Leptonleiter-Rests ($+39,1 \cdot \xi$) mit umgekehrtem Vorzeichen — algebraisch zwingend, da $(m_\mu/m_e)_{\text{FFGFT}}^2 > (m_\mu/m_e)_{\text{PDG}}^2$ genau dann wenn $m_\mu/m_e|_{\text{FFGFT}} > m_\mu/m_e|_{\text{PDG}}$.

4 Koide-Relation

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \stackrel{?}{=} \frac{2}{3} \quad (7)$$

Eingabe	Q	Abweichung	Status
PDG-Massen	0,666 660 5	$-0,046 \cdot \xi$	[K]
FFGFT-Vorhersagen (Anker m_e)	0,667 742	$+8,06 \cdot \xi$	numerisch

Koide als m_τ -Vorhersage. Gegeben PDG m_e , m_μ und $Q = 2/3$ folgt algebraisch **[K]**:

$$m_{\tau, \text{Koide}} = 1776,969 \text{ MeV} \quad \text{vs.} \quad m_{\tau, \text{PDG}} = 1776,860 \text{ MeV} \quad \text{Abweichung: } +0,46 \cdot \xi \quad (8)$$

Das ist die präziseste Vorhersage im gesamten Vergleich.

5 Gesamtvergleich

Größe	Methode	Vorhersage	PDG	Rest	Status
m_μ/m_e	Leiter	207,846	206,768	$+39,1 \cdot \xi$	[K]
m_τ/m_μ	Leiter	16,992	16,817	$+77,9 \cdot \xi$	[K]
m_τ/m_e	Leiter	3531,6	3477,2	$+117,4 \cdot \xi$	[K] ; Summe
$(m_\mu/m_e)^2$	Galois	43200	42753	$-77,6 \cdot \xi$	[K] ; Ursache [S]
$m_e \cdot m_\mu$ [MeV ²]	Galois	54	53,991	$-1,21 \cdot \xi$	emp. Disk. [K]
Q_{Koide}	Koide	2/3	0,66666	$-0,046 \cdot \xi$	[K]
m_τ [MeV]	Koide	1776,97	1776,86	$+0,46 \cdot \xi$	[K]

6 Befunde

(1) Koide ist am präzisesten [K]. PDG-Massen erfüllen Koide auf $0,046 \cdot \xi$. Koide liefert mit $+0,46 \cdot \xi$ die genaueste m_τ -Vorhersage im Vergleich. FFGFT-Vorhersagen treffen Koide dagegen nur auf $+8 \cdot \xi$.

(2) Leptonleiter und Galois teilen denselben Grundrest [K]. Der Galois-Differenzrest ($-77,6 \cdot \xi$) entspricht exakt $-2 \times (+39,1 \cdot \xi)$ des Leptonleiter-Rests für m_μ/m_e . Dies ist algebraisch zwingend.

(3) Alle Reste positiv außer Galois [K]. Leptonleiter und Koide- m_τ liegen knapp über PDG; Galois- $(m_\mu/m_e)^2$ und Q_{Koide} liegen knapp unter Zielwert. Die Vorzeichen sind konsistent.

(4) Bandbreite der Reste [K].

Methode	Rest
Koide (Q)	$\approx 0,05 \cdot \xi$
Galois (Produkt)	$\approx 1 \cdot \xi$
Koide (m_τ)	$\approx 0,5 \cdot \xi$
Leptonleiter (m_μ/m_e) / Galois (Quadrat)	$\approx 39-78 \cdot \xi$

(5) Koide ist skalenunabhängig [B]. Für jeden Faktor $\lambda > 0$ gilt:

$$Q(\lambda m_1, \lambda m_2, \lambda m_3) = \frac{\lambda(m_1 + m_2 + m_3)}{\lambda(\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2} + \sqrt{m_3})^2} = Q(m_1, m_2, m_3) \quad \textbf{[B]} \quad (9)$$

Konsequenz: Kein uniformer Faktor — weder ν , noch K_{frak} , noch eine gemeinsame SI-Projektion — kann Q verändern. Option 2 (Korrekturen verbessern Koide) ist damit algebraisch ausgeschlossen.

7 Skalenunabhängigkeit und ihre Konsequenzen

Was Koide messen kann

Q hängt ausschließlich von den Verhältnissen der Massen ab, nicht von deren absolutem Wert:

$$Q = Q\left(1, \frac{m_\mu}{m_e}, \frac{m_\tau}{m_e}\right) \quad (10)$$

Mit den FFGFT-Verhältnissen $(m_\mu/m_e)_{\text{FFGFT}} = 207,85$ und $(m_\tau/m_e)_{\text{FFGFT}} = 3531,6$ ist $Q_{\text{FFGFT}} = 0,66774$ vollständig festgelegt — unabhängig von ν , K_{frak} oder der SI-Projektion.

Drei getestete Optionen

Option	Q -Änderung	Status
Uniformes K_{frak} (alle gleich)	keine	[B] ausgeschlossen
Einheitlicher ν -Anker	keine	[B] ausgeschlossen
Generationsabh. $K_{\text{frak}}^{\alpha p_i}$	ja, aber Massen schlechter	Fit ohne Physik

Generationsabhängiger Test. Der Exponent α in $m_i \cdot K_{\text{frak}}^{\alpha p_i}$, der $Q = 2/3$ erzwingt, liegt bei $\alpha \approx -36/17$. Die resultierenden Massen ($m_e = 0,527$ MeV, $m_\mu = 108,0$ MeV, $m_\tau = 1817,6$ MeV) liegen weiter von PDG entfernt als die unkorrigierten Bare-Massen. Keine Physik hinter diesem Wert.

Schlussfolgerung

Koide ist nicht in der FFGFT-Leptonleiter enthalten **[S]**. Die Leptonleiter organisiert die Massen über logarithmische ξ -Potenzen: $m_i \propto \xi^{p_i}$. Koide organisiert die Massen über die Quadratwurzeln $\sqrt{m_i}$. Diese beiden Strukturen sind orthogonal — es gibt keine algebraische Beziehung zwischen ξ^{p_i} und $\sqrt{r_i \xi^{p_i}}$ die Koide erzwingt.

PDG-Massen erfüllen Koide auf $0,046 \cdot \xi$, weil die drei PDG-Massen als Messsystem zusammenpassen — sie tragen implizit eine Symmetrie, die in den FFGFT-Quantenzahlen (r_i, p_i) noch nicht verankert ist.

Der natürliche Kandidat für diese Verankerung ist die Z_3 -Zirkulant-Struktur des Lepton-massenoperators (Dok. A110): dort beschreibt $\theta = 2/9$ die Koide-Phase im angularen Sektor. Die Frage ist, ob $Q = 2/3$ eine Konsequenz dieser Phase ist.

8 Koide-Bedingung in den FFGFT-Quantenzahlen

Z_3 -Parametrisierung

Die Eigenwerte eines Z_3 -Zirkulant-Massenoperators lassen sich schreiben als:

$$\sqrt{m_k} = c + d \cdot \cos\left(\theta + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2 \quad (11)$$

Dann gilt $\sum \sqrt{m_k} = 3c$ und $\sum m_k = 3c^2 + \frac{3}{2}d^2$, woraus:

$$Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2} \quad (12)$$

$$Q = \frac{2}{3} \iff d = c\sqrt{2} \quad \textbf{[B]} \quad (13)$$

Das ist die exakte algebraische Bedingung für Koide aus dem Z_3 -Zirkulant.

d/c -Verhältnis in PDG und FFGFT

Quelle	d/c	$d/c - \sqrt{2}$	Status
PDG	1,41420	$-0,098 \cdot \xi$	[K]
FFGFT-Vorhersagen	1,41649	$+17,09 \cdot \xi$	numerisch
Ziel	$\sqrt{2} = 1,41421$	0	—

PDG erfüllt $d = c\sqrt{2}$ auf $0,07 \cdot \xi$. FFGFT-Vorhersagen verfehlen es um $+12 \cdot \xi$ — derselbe Faktor ~ 170 wie beim Q -Vergleich, konsistent.

Winkel θ und Verbindung zu Dok. A110

Mit der Zuordnung $k = 0 \rightarrow \tau$, $k = 1 \rightarrow e$, $k = 2 \rightarrow \mu$:

Quelle	θ [rad]	θ [°]
PDG	0,22223	12,733
FFGFT-Vorhersagen	0,22154	12,694
Dok. A110 ($\theta = 2/9$)	0,22222	12,732

Alle drei stimmen auf $\leq 0,5 \cdot \xi$ überein **[K]**. Der Koide-Phasenwinkel $\theta = 2/9$ aus Dok. A110 beschreibt die angulare Struktur korrekt. Die Amplitude d/c hingegen wird nicht durch θ festgelegt — sie ist eine unabhängige Bedingung.

Koide-Bedingung in den Quantenzahlen (r_i, p_i)

Da $x_i = \sqrt{r_i} \cdot \xi^{p_i/2}$ und Koide skalenunabhängig ist, hängt Q nur von den Differenzen der Exponenten ab:

$$\Delta p_e = p_e - p_\tau = \frac{5}{6}, \quad \Delta p_\mu = p_\mu - p_\tau = \frac{1}{3}, \quad \Delta p_\tau = 0 \quad (14)$$

Die exakte Koide-Bedingung $Q = 2/3$ verlangt:

$$r_{\mu, \text{Koide}} = 3,2378 \dots \quad \text{statt} \quad r_\mu = \frac{16}{5} = 3,2000 \quad (15)$$

Abweichung: $\Delta r_\mu / r_\mu = +88,6 \cdot \xi$. Die nächste rationale Näherung ist $531/164$ — keine Darstellung als n_ϕ^2 / n_θ mit kleinen ganzzahligen Wicklungszahlen.

Teilchen	FFGFT r_i	Wicklung (n_θ, n_ϕ)	Koide- r_i
Elektron	4/3	(3, 2)	4/3 (fest)
Myon	16/5	(5, 4)	3,2378 ...
Tau	25/9	(9, 5)	25/9 (fest)

Das Koide- r_μ hat keine saubere Torus-Wicklungsstruktur **[S]**.

Orthogonalität von θ und d/c [B]

Der Z_3 -Zirkulant hat genau zwei unabhängige reelle Parameter: den Winkel θ (Rotation im Z_3 -Raum) und das Verhältnis d/c (Exzentrizität). Ihre Orthogonalität ist algebraisch bewiesen: $Q = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}$ enthält θ *nicht* — die Koide-Bedingung ist ausschließlich eine Aussage über d/c , unabhängig von θ [B].

Konsequenz für FFGFT: Der Corpus liefert $\theta = 2/9$ aus der Geometrie des Z_3 -Zirkulants (Dok. A110) [K]. Die Bedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist eine *zusätzliche, unabhängige* Forderung — die R113-Brücke. Beide zusammen wären nötig, um Koide vollständig aus FFGFT herzuleiten. Aktuell ist nur θ verankert; $d/c = \sqrt{2}$ bleibt offen [S].

Schlussfolgerung der Prüfung

1. **Winkel $\theta = 2/9$ [K]:** Die angulare Struktur des Z_3 -Zirkulants stimmt zwischen PDG, FFGFT und Dok. A110 auf $\lesssim 0,5 \cdot \xi$ überein.
2. **Amplitude d/c — revidiert auf [K] (s. § 9):** Die bare FFGFT-Amplitude verfehlt $\sqrt{2}$ um $+12 \cdot \xi$. Die generationsabhängigen Korrekturen ε_i bringen d/c quantitativ auf $\sqrt{2}$ — zu 101 % erklärt.

9 Generationsabhängige Korrekturen und Koide

Die ε_i sind nicht uniform

Die bare FFGFT-Massen weichen von PDG-Massen um generationsabhängige Reste ε_i ab:

$$m_i^{\text{PDG}} = m_i^{\circ} \cdot (1 + \varepsilon_i)$$

Teilchen	ε_i	Herkunft
Elektron	$+192 \cdot \xi$	SI-Projektion, QED
Myon	$+152 \cdot \xi$	SI-Projektion, QED-Extraktion (R113)
Tau	$+73 \cdot \xi$	SI-Projektion, Messstreuung

Die ε_i fallen mit der Generation — sie sind nicht uniform.

Warum nicht-uniforme ε_i Koide verschieben

Koide ist unter uniformem λ skalenunabhängig [B]. Bei verschiedenen ε_i gilt in erster Ordnung:

$$\Delta Q \approx Q^{\circ} \cdot (\langle \varepsilon \rangle_m - \langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}) \quad (16)$$

Da $\varepsilon_{\tau} < \varepsilon_{\mu} < \varepsilon_e$ und m_{τ} die Massensumme dominiert, ist $\langle \varepsilon \rangle_m < \langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}$, also $\Delta Q < 0$.

Numerisches Ergebnis

Größe	Wert	Status
$Q(\text{bare}) - 2/3$	$+8,06 \cdot \xi$	aus Quantenzahlen
$\langle \varepsilon \rangle_m$	$+77,7 \cdot \xi$	massegewichtet
$\langle \varepsilon \rangle_{\sqrt{m}}$	$+90,0 \cdot \xi$	$\sqrt{m}$ -gewichtet
ΔQ	$-8,23 \cdot \xi$	Störungsrechnung
$Q(\text{bare}) + \Delta Q - 2/3$	$-0,17 \cdot \xi$	Schätzung
$Q(\text{PDG}) - 2/3$	$-0,05 \cdot \xi$	exakt gemessen
Erklärungsanteil	101 %	[K]

Revidierte Schlussfolgerung [K]

Die Formulierung „Verhältnisse sind korrekturfrei“ gilt für uniforme Korrekturen **[B]**. Für Koide gilt zusätzlich:

- Einfache Verhältnisse m_j/m_i sind unter uniformem λ korrekturfrei **[B]**.
- Koide Q reagiert auf nicht-uniforme ε_i , weil es über $\sqrt{m_i}$ definiert ist.
- Die generationsabhängigen ε_i (Ordnung $73-192 \cdot \xi$, fallend mit der Generation) erklären den Übergang $Q_{\text{bare}}(+8 \cdot \xi) \rightarrow Q_{\text{PDG}}(-0,05 \cdot \xi)$ zu 101 % **[K]**.
- Der verbleibende offene Punkt ist: *warum fallen ε_i mit der Generation?* Die Antwort liegt in der QED-Extraktion (R113) und der SI-Projektion (Dok. 085, 333) — deren generationsabhängige Struktur ist in § 10 analysiert.

10 Warum fallen ε_i mit der Generation?

Zwei Quellen der nicht-uniformen Korrekturen

1. QED-Selbstenergie (R113) [Q]. Die gemessene Pol-Masse eines geladenen Leptons unterscheidet sich von der nackten Masse durch die QED-Selbstenergie. In führender Ordnung gilt:

$$\frac{\delta m_i}{m_i} \approx \frac{3\alpha}{4\pi} \ln\left(\frac{m_i}{\mu}\right) + \text{const}, \quad (17)$$

wobei μ die Renormierungsskala ist. Da $m_\tau \gg m_\mu \gg m_e$, wächst $\ln(m_i/\mu)$ mit der Generation.

Der beobachtete Trend $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$ ist jedoch *entgegengesetzt* zur naiven QED-Selbstenergie, die mit der Masse zunimmt. Der Grund: ε_i misst den Abstand bare FFGFT-Masse $\rightarrow$ PDG-Masse. Dieser Abstand ist eine *Differenz* zweier Größen, von denen jede massenabhängig skaliert. Die SI-Projektion dominiert bei kleinen Massen stärker (relativer Korrekturbetrag $\propto 1/m_i$ für feste absolute Projektionsunschärfe).

2. SI-Projektion (Dok. 085, 333) [S]. Die SI-Projektion überführt die bare FFGFT-Masse $m_i^0 = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \cdot K_{\text{frak}}$ in den gemessenen MeV-Wert. Der Faktor $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist uniform **[B]** und verschiebt Q nicht (§ 5). Die *nicht-uniforme* Komponente entsteht aus der massenabhängigen QED-Extraktion: bei der experimentellen Bestimmung von m_μ aus dem Myonen-Zerfall und von m_τ aus τ -Zerfallsbreiten gehen jeweils verschiedene Ordnungen der Störungstheorie ein (R113). Diese sind von Ordnung $\alpha \approx 1/137$ und damit von Ordnung ξ bis 100ξ — konsistent mit den beobachteten ε_i .

Was FFGFT herleiten kann und was nicht

Größe	Status	Herkunft
Bare-Massen $m_i^\circ = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \cdot K_{\text{frak}}$	[K]	FFGFT intern
Uniformer Faktor K_{frak}	[B]	FFGFT intern
Größenordnung der ε_i ($\sim \alpha/\pi$, Ordnung $\xi \sim 100\xi$)	[K]	QED extern [Q]
Fallende Struktur $\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$	[S]	QED + SI-Projektion, nicht aus FFGFT-Quantenzahlen hergeleitet
QED-Selbstenergie aus T^4/Z_3 -Geometrie	[S]	offene Brücke R113

Verbindung zu Dok. 351

Dieselbe nicht-uniforme ε_i -Struktur erklärt die Verhältnisabweichungen in Dok. 351: m_μ/m_e weicht um $\sim 39 \cdot \xi$ und m_τ/m_μ um $\sim 78 \cdot \xi$ von den FFGFT-Vorhersagen ab. Einfache Verhältnisse sind unter *uniformem* λ korrekturfrei **[B]**; unter nicht-uniformem ε_i tragen sie den Differenzrest $\varepsilon_j - \varepsilon_i$. Die Brücke R113 (QED-Extraktion, massenabhängig) ist damit der gemeinsame offene Punkt von Dok. 351 und Dok. 352 (Dok. 351, § 5: „R113: m_μ/m_e QED-abhängig“, Textkorrektur „modellunabhängig“ $\rightarrow$ „modellärmst“).

Schlussfolgerung

Die fallende ε_i -Struktur ist keine freie Annahme, sondern eine Konsequenz der massenabhängigen QED-Renormierung in Kombination mit der SI-Projektion. FFGFT liefert die Bare-Massen; die Spreizung der ε_i ist eine externe **[Q]**-Tatsache in ihrer Größenordnung. Ob die QED-Selbstenergie aus der T^4/Z_3 -Geometrie herleitbar ist, bleibt offen **[S]** — das ist die R113-Brücke.

Prüfskript: `pruef_352_leptonreste.py` — alle Zahlen reproduzierbar, reine Python-Standardbibliothek.

Quellen

PDG 2024 **[Q]**. Dok. 006 (Massenformel), Dok. 317 (Leptonleiter-Zahlenwerte), Dok. 351 (Galois-Identitäten, ε_i -Werte, R113), Dok. A110 (Z_3 -Zirkulant), Dok. 085, 333 (SI-Projektion), R113 (QED-Abhängigkeit m_μ/m_e).